

Lösung TODO. Übung „Diskrete Mathematik“

Johanna Pluschke, Mat. Nr.: 5693317
Studiengang: 1-Fach-Bachelor Mathematik
Sabine Usdowski, Mat. Nr.: 5644843,
Studiengang: 1-Fach-Bachelor Mathematik

19/20

25. Juni 2026

Aufgabe 1: [Algorithmus und Komplexitätsanalyse]

- a) Der Algorithmus addiert alle ungeraden Zahlen von 1 bis n . Dafür verwendet er zwei Schleifen, eine äußere die die Zahlen 1 bis n ablauft, eine innere die die Zahl i auf s addiert in dem sie i mal 1 auf s addiert und eine konditionale Subtraktion von i von s falls i eine gerade Zahl ist (Dies macht die Additionen aus der inneren Schleife wieder rückgängig). ✓
- b) Zwei Schleifen ineinander: die äußere läuft bis n , die innere läuft im worst case $i = n$ auch bis n . Daher $O(n^2)$. ✓
- c) Die innere Schleife j ist nicht nötig, anstelle dieser kann eine Addition von i auf s durchgeführt werden: $s \leftarrow s + i$. Dadurch wird die Laufzeit linear, also $O(n)$. ✓
- d) Dieser Abschnitt macht die Additionen aus der j -Schleife rückgängig wenn i gerade ist. Stattdessen kann die Addition von i auf s selbst abhängig davon gemacht werden ob i ungerade ist. Die Laufzeit bleibt dann wie nach c) linear ($O(n)$) aber die Zahl der Operationen reduziert sich innerhalb der Schleife von durchschnittlich 2.5 auf durchschnittlich 1.5 (Addition, Kondition, Subtraktion $\rightarrow$ Kondition, Addition) ✓
- e) Der Algorithmus gleicht, da n eine gerade natürliche Zahl:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i 1 \right) - (i+1 \bmod 2) \cdot i &= \sum_{i=1}^n i - (i+1 \bmod 2) \cdot i \\ &= \sum_{i=1}^n (i \bmod 2) \cdot i \\ &= \sum_{i=1}^{\lceil n/2 \rceil} 2(i-1) + 1 \\ &= 2 \left(\sum_{i=1}^{\lceil n/2 \rceil} i - 1 \right) + \lceil n/2 \rceil \\ &= 2 \left(\left(\sum_{i=1}^{\lceil n/2 \rceil} i \right) - \lceil n/2 \rceil \right) + \lceil n/2 \rceil \\ &= 2 \left(\left(\frac{\lceil n/2 \rceil (\lceil n/2 \rceil + 1)}{2} \right) - \lceil n/2 \rceil \right) + \lceil n/2 \rceil \\ &= \lceil n/2 \rceil (\lceil n/2 \rceil + 1) - 2 \lceil n/2 \rceil + \lceil n/2 \rceil \\ &= \lceil n/2 \rceil (\lceil n/2 \rceil + 1) - \lceil n/2 \rceil \\ &= \lceil n/2 \rceil^2 = \left(\frac{n}{2} \right)^2 = \frac{n^2}{4} \end{aligned}$$

Induktionsanfang: Für $n = 2$:

$$s(2) = 1 + 2 - 2 = 1 = \frac{2^2}{4}$$

Induktionsvoraussetzung: Sei $n \geq 2$ und gerade und es gelte

$$s(n) = \frac{n^2}{4}$$

Induktionsschritt: Zu zeigen ist

$$s(n+2) = \frac{(n+2)^2}{4}$$

Da n gerade ist, ist $i = n+1$ ungerade und der Beitrag ist laut Algorithmus $n+1$. $i = n+2$ ist allerdings wieder gerade und der Beitrag ist damit 0, also

$$s(n+2) = s(n) + (n+1).$$

Mit IV folgt:

$$s(n+2) = s(n) + (n+1) = \frac{n^2}{4} + n + 1 = \frac{n^2 + 4n + 4}{4} = \frac{(n+2)^2}{4}.$$

Damit gilt

$$s(n) = \frac{n^2}{4}$$

für alle geraden $n \in \mathbb{N}^*$. Damit ist die Laufzeit $O(1)$ bzw. $\Theta(1)$

10/10

Aufgabe 2: [Sandwich-Formulierung]

a) Äquivalenz $f(n) = \Theta(g(n)) \iff \exists C_1, C_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N} : C_1|g(n)| \leq f(n) \leq C_2|g(n)| \forall n > n_0$:

$\Rightarrow$: Angenommen $f(n) = \Theta(g(n))$. Per Definition:

$$f(n) = O(g(n)) \implies \exists C_2 > 0, n_1 : |f(n)| \leq C_2|g(n)|$$

$$g(n) = O(f(n)) \implies \exists C'_1 > 0, n_2 : |g(n)| \leq C'_1|f(n)| \implies |f(n)| \geq \frac{1}{C'_1}|g(n)|$$

Wenn $C_1 := \frac{1}{C'_1}, n_0 \max(n_1, n_2)$, dann gilt

$$C_1|g(n)| \leq f(n) \leq C_2|g(n)| \forall n > n_0$$

$\Leftarrow$: Angenommen es existieren $C_1, C_2 > 0, n_0 \in \mathbb{N}$ mit $C_1|g(n)| \leq f(n) \leq C_2|g(n)| \forall n > n_0$, dann folgt direkt:

obere Schranke: $f(n) = O(g(n))$

untere Schranke: $g(n) = O(f(n))$

Also

$$f(n) = \Theta(g(n))$$

b) Beweis: $3n^2 + n + 1 = \Theta(3n^2)$

Wahl von n_0 : $n_0 = 1$ Obere Schranke: Für $n \geq 1$:

$$3n^2 + n + 1 \leq 3n^2 + n^2 + n^2 = 5n^2$$

$$3n^2 + n + 1 \leq \frac{5}{3}3n^2$$

$$C_2 = \frac{5}{3}$$

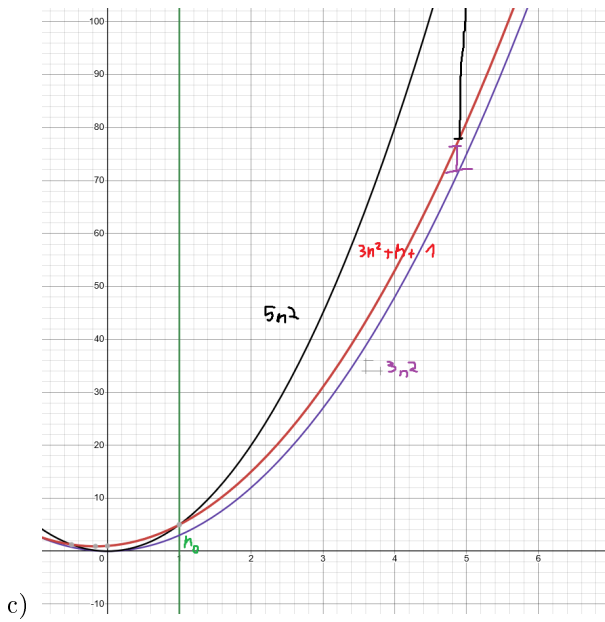
Untere Schranke: Für $n \geq 1$:

$$3n^2 + n + 1 \geq 3n^2$$

$$C_1 = 1$$

$$3n^2 \leq 3n^2 + n + 1 \leq \frac{5}{3}3n^2 \forall n \geq 1$$

$$3n^2 + n + 1 = \Theta(3n^2)$$



Die Skizze sollte kurz
erläutert werden

- 1 pt

9/10